2003 年普通高等学校招生全国统一考试

2003 年天津卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $\frac{1-\sqrt{3}\mathrm{i}}{(\sqrt{3}+\mathrm{i})^2}=$（ ）

A. $\frac{1}{4}+\frac{\sqrt{3}}{4}\mathrm{i}$
B. $-\frac{1}{4}-\frac{\sqrt{3}}{4}\mathrm{i}$
C. $\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$
D. $-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$

【答案】**B**

【解析】

先计算分母，

$$(\sqrt{3}+\mathrm{i})^2=2+2\sqrt{3}\mathrm{i}$$

于是

$$\frac{1-\sqrt{3}\mathrm{i}}{(\sqrt{3}+\mathrm{i})^2}=\frac{1-\sqrt{3}\mathrm{i}}{2(1+\sqrt{3}\mathrm{i})}=\frac{(1-\sqrt{3}\mathrm{i})^2}{2(1+3)}=-\frac{1}{4}-\frac{\sqrt{3}}{4}\mathrm{i}$$

故选 B.

2. 已知 $x\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$，$\cos x=\frac{4}{5}$，则 $\tan 2x=$（ ）

A. $\frac{7}{24}$
B. $-\frac{7}{24}$
C. $\frac{24}{7}$
D. $-\frac{24}{7}$

【答案】**D**

【解析】

因为 $x\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$，所以 $\sin x<0$，从而

$\sin x=-\sqrt{1-\cos^2 x}=-\frac{3}{5}$，$\tan x=-\frac{3}{4}$.

因此

$$\tan 2x=\frac{2\tan x}{1-\tan^2 x}=\frac{-\frac{3}{2}}{1-\frac{9}{16}}=-\frac{24}{7}$$

故选 D.

3. 设函数 $f(x)=\begin{cases}2^{-x}-1, & x\le 0,\\ x^{\frac{1}{2}}, & x>0,\end{cases}$ 若 $f(x_0)>1$，则 x_0 的取值范围是（ ）

A. $(-1,1)$
B. $(-1,+\infty)$
C. $(-\infty,-2)\cup(0,+\infty)$
D. $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$

【答案】**D**

【解析】

当 $x_0 \leqslant 0$ 时，

$$f(x_0) > 1 \Leftrightarrow 2^{-x_0} - 1 > 1 \Leftrightarrow x_0 < -1$$

当 $x_0 > 0$ 时，

$$f(x_0) > 1 \Leftrightarrow \sqrt{x_0} > 1 \Leftrightarrow x_0 > 1$$

所以

$$x_0 \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$$

故选 D.

4. O 是平面上一定点，A，B，C 是平面上不共线的三个点，动点 P 满足 $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \lambda\left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} + \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}\right)$（$\lambda \in [0, +\infty)$），则 P 的轨迹一定通过 $\triangle ABC$ 的（ ）

A. 外心　　B. 内心　　C. 重心　　D. 垂心

【答案】**B**

【解析】

设 $a = |BC|$，$b = |CA|$，$c = |AB|$，I 为三角形 ABC 的内心. 由内心的重心式表示，

$$\overrightarrow{AI} = \frac{b\overrightarrow{AB} + c\overrightarrow{AC}}{a+b+c} = \frac{bc}{a+b+c}\left(\frac{\overrightarrow{AB}}{c} + \frac{\overrightarrow{AC}}{b}\right)$$

取 $\lambda = \frac{bc}{a+b+c} > 0$，则题设中的点 P 为 I. 故轨迹一定通过内心，选 B.

5. 函数 $y = \ln\frac{x+1}{x-1}$（$x \in (1, +\infty)$）的反函数为（ ）

A. $y = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$（$x \in (0, +\infty)$）
B. $y = \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$（$x \in (0, +\infty)$）
C. $y = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$（$x \in (-\infty, 0)$）
D. $y = \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$（$x \in (-\infty, 0)$）

【答案】**B**

【解析】

令原函数中的自变量为 t，函数值为 y，则

$$e^y = \frac{t+1}{t-1} \Rightarrow e^y(t-1) = t+1 \Rightarrow t = \frac{e^y + 1}{e^y - 1}$$

当 $t > 1$ 时，原函数的值域为 $(0, +\infty)$. 交换自变量与函数值，反函数为

$y = \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$，$x \in (0, +\infty)$.

故选 B.

6. 棱长为 a 的正方体中，连结相邻面的中心，以这些线段为棱的八面体的体积为（ ）

A. $\frac{a^3}{3}$　　B. $\frac{a^3}{4}$
C. $\frac{a^3}{6}$　　D. $\frac{a^3}{12}$

【答案】C

【解析】

以正方体中心为原点，三条棱方向为坐标轴，则六个相邻面的中心为

$\left(\pm\frac{a}{2},0,0\right)$，$\left(0,\pm\frac{a}{2},0\right)$，$\left(0,0,\pm\frac{a}{2}\right)$.

八面体在第一卦限内的部分是截距均为 $\frac{a}{2}$ 的三棱锥，体积为 $\frac{1}{6}\left(\frac{a}{2}\right)^3$. 八个卦限全等，所以八面体体积为

$$8\cdot\frac{1}{6}\left(\frac{a}{2}\right)^3=\frac{a^3}{6}$$

故选 C.

7. 设 $a>0$，$f(x)=ax^2+bx+c$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $P(x_0,f(x_0))$ 处切线的倾斜角的取值范围为 $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$，则 P 到曲线 $y=f(x)$ 对称轴距离的取值范围为（ ）

A. $\left[0,\frac{1}{a}\right]$
B. $\left[0,\frac{|b|}{2a}\right]$
C. $\left[0,\left|\frac{b}{2a}\right|\right]$
D. $\left[0,\left|\frac{2a+b}{2a}\right|\right]$

【答案】B

【解析】

抛物线在 $P(x_0,f(x_0))$ 处的切线斜率为

$$f'(x_0)=2ax_0+b$$

切线倾斜角属于 $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$，所以

$$0\leqslant 2ax_0+b\leqslant 1$$

由 $a>0$ 得

$$-\frac{b}{2a}\leq x_0\leq\frac{1-b}{2a}$$

抛物线对称轴为直线 $x=-\frac{b}{2a}$，点 P 到该直线的距离为 $x_0+\frac{b}{2a}$，故距离的取值范围为

$$\left[0,\frac{1}{2a}\right]$$

故选 B.

8. 已知方程 $(x^2-2x+m)(x^2-2x+n)=0$ 的四个根组成一个首项为 $\frac{1}{4}$ 的等差数列，则 $|m-n|=$（ ）

A. 1
B. $\frac{3}{4}$
C. $\frac{1}{2}$
D. $\frac{3}{8}$

【答案】C

【解析】

设等差数列四项依次为

$r_1=\frac{1}{4}$，$r_2=\frac{1}{4}+d$，$r_3=\frac{1}{4}+2d$，$r_4=\frac{1}{4}+3d$.

两个二次因式的根分别成对出现，且每一对根的和都等于 2. 四项的三种配对中，只有 (r_1,r_4)、(r_2,r_3) 能使两对的和相等；于是

$r_1+r_4=\frac{1}{2}+3d=2$，$d=\frac{1}{2}$.

因此四个根为 $\frac{1}{4}$，$\frac{3}{4}$，$\frac{5}{4}$，$\frac{7}{4}$，两个二次因式的常数项分别为

$m=\frac{1}{4}\cdot\frac{7}{4}=\frac{7}{16}$，$n=\frac{3}{4}\cdot\frac{5}{4}=\frac{15}{16}$

二者次序可交换，故 $|m-n|=\frac{1}{2}$，选 C.

9. 已知双曲线中心在原点且一个焦点为 $F(\sqrt{7},0)$，直线 $y=x-1$ 与其相交于 M，N 两点，MN 中点的横坐标为 $-\frac{2}{3}$，则此双曲线的方程是（ ）

A. $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{5}=1$
B. $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{4}=1$
C. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{3}=1$
D. $\frac{x^2}{5}-\frac{y^2}{2}=1$

【答案】**D**

【解析】

设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，则由焦点为 $(\sqrt{7},0)$ 得

$$a^2+b^2=7$$

将直线 $y=x-1$ 代入双曲线方程，得关于 x 的二次方程

$$\left(\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}\right)x^2+\frac{2}{b^2}x-\frac{1}{b^2}-1=0$$

其两根为交点 M，N 的横坐标，故由韦达定理，弦中点横坐标为

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{-\frac{2}{b^2}}{\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}}=\frac{a^2}{a^2-b^2}=-\frac{2}{3}$$

从而 $5a^2=2b^2$. 结合 $a^2+b^2=7$，得 $a^2=2$，$b^2=5$. 所以双曲线方程为

$$\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{5}=1$$

故选 D.

10. 已知长方形的四个顶点 $A(0,0)$，$B(2,0)$，$C(2,1)$ 和 $D(0,1)$，一质点从 AB 的中点 P_0 沿与 AB 的夹角 θ 的方向射到 BC 上的点 P_1 后，依次反射到 CD，DA 和 AB 上的点 P_2，P_3 和 P_4（入射角等于反射角）. 设 P_4 的坐标为 $(x_4,0)$，若 $1<x_4<2$，则 $\tan\theta$ 的取值范围是（ ）

A. $\left(\frac{1}{3},1\right)$
B. $\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$
C. $\left(\frac{2}{5},\frac{1}{3}\right)$
D. $\left(\frac{2}{5},\frac{2}{3}\right)$

【答案】**C**

【解析】

设 $t=\tan\theta$. 由运动方向和连续反射过程可知 $t>0$. 从 $P_0=(1,0)$ 出发，第一次到达右边界时的竖直位移为 t，故

$$P_1=(2,t)$$

在 P_1 处反射后，水平方向反向而竖直方向不变，所以从 P_1 到 P_2 的斜率为 $-t$. 令 $P_2=(x_2,1)$，则

$$1-t=-t(x_2-2)\Longrightarrow x_2=3-\frac{1}{t}$$

即 $P_2=\left(3-\frac{1}{t},1\right)$. 在 P_2 处反射后，竖直方向反向而水平方向不变；令 $P_3=(0,y_3)$，则从 P_2 到 P_3 的斜率为 t，从而

$$y_3-1=t(0-x_2)\Longrightarrow y_3=1-t\left(3-\frac{1}{t}\right)=2-3t$$

因此 $P_3=(0,2-3t)$. 在 P_3 处再次反射后，令 $P_4=(x_4,0)$，由斜率为 $-t$ 得

$$-y_3=-tx_4\Longrightarrow x_4=\frac{y_3}{t}=\frac{2}{t}-3$$

所以 $P_4=\left(\frac{2}{t}-3,0\right)$.

题设给出 $1<x_4<2$，所以

$$1<\frac{2}{t}-3<2\Leftrightarrow\frac{2}{5}<t<\frac{1}{2}$$

在此范围内，P_1，P_2，P_3 分别位于 BC，CD，DA 的内部，反射顺序和边界条件均满足. 因此 $\tan\theta$ 的取值范围为 $\left(\frac{2}{5},\frac{1}{2}\right)$，故选 C.

11. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{C_2^2+C_3^2+C_4^2+\cdots+C_n^2}{n(C_2^1+C_3^1+C_4^1+\cdots+C_n^1)}=$（ ）

A. 3　　B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{6}$　　D. 6

【答案】**B**

【解析】

由组合数恒等式

$C_2^2+C_3^2+\cdots+C_n^2=C_{n+1}^3$，$C_2^1+C_3^1+\cdots+C_n^1=\frac{n(n+1)}{2}-1$

原极限等于

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{n(n+1)(n-1)}{6}}{n\left(\frac{n(n+1)}{2}-1\right)}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2-1}{3n^2+3n-6}=\frac{1}{3}$$

故选 B.

12. 一个四面体的所有棱长都为 $\sqrt{2}$，四个顶点在同一球面上，则此球的表面积为（ ）

A. 3π　　B. 4π

C. $3\sqrt{3}\pi$　　D. 6π

【答案】**A**

【解析】

取正四面体的四个顶点为

$\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，$\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$，$\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$，$\left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$.

任意两点相差的两个坐标各为 1 或 -1，所以棱长均为 $\sqrt{2}$. 四点到原点的距离均为

$$R=\sqrt{\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

故原点为外接球球心，球的表面积为

$$4\pi R^2=4\pi\cdot\frac{3}{4}=3\pi$$

故选 A.

填空题

13. $\left(x^2-\frac{1}{2x}\right)^9$ 的展开式中 x^9 系数是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{21}{2}$

【解析】

展开式的通项为

$$\mathrm{C}_9^k(x^2)^{9-k}\left(-\frac{1}{2x}\right)^k=\mathrm{C}_9^k\frac{(-1)^k}{2^k}x^{18-3k}$$

要得到 x^9 项，必须有 $18-3k=9$，即 $k=3$. 所以所求系数为

$$\mathrm{C}_9^3\frac{(-1)^3}{2^3}=-\frac{84}{8}=-\frac{21}{2}$$

14. 某公司生产三种型号的轿车，产量分别为 1200 辆，6000 辆 和 2000 辆. 为检验该公司的产品质量，现用分层抽样的方法抽取 46 辆 进行检验，这三种型号的轿车依次应抽取 underline{hspace{2.5em}}，underline{hspace{2.5em}}，underline{hspace{2.5em}} 辆.

【答案】6，30，10

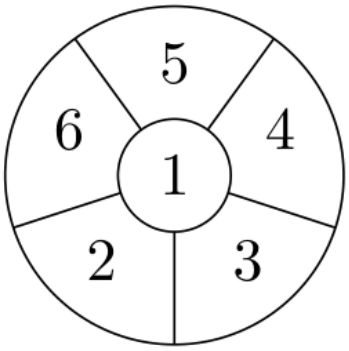
【解析】

三种型号的轿车总数为 $1200+6000+2000=9200$，抽样比为 $\frac{46}{9200}=\frac{1}{200}$. 所以三层分别抽取

$1200\cdot\frac{1}{200}=6$，$6000\cdot\frac{1}{200}=30$，$2000\cdot\frac{1}{200}=10$.

故依次抽取 6，30，10 辆.

15. 某城市在中心广场建造一个花圃，花圃分为 6 个 部分（如图）. 现要栽种 4 种 不同颜色的花，每部分栽种一种且相邻部分不能栽种同样颜色的花，不同的栽种方法有 underline{hspace{2.5em}} 种.（以数字作答）



【答案】120

【解析】

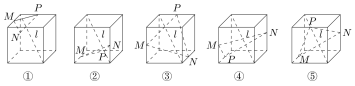
区域 1 与其余五个区域都相邻，区域 2，3，4，5，6 依次还构成一个五边形环．先给区域 1 选颜色，有 4 种选法；其余五个区域只能使用剩下的 3 种颜色．

固定区域 2 的颜色为 A．区域 3 有两种颜色可选．若区域 3 的颜色为 B，则区域 4 取 A 时，区域 5、6 有 2 种排法；区域 4 取第三种颜色时有 3 种排法，所以固定区域 3 后有 5 种．区域 3 有两种颜色，故固定区域 2 后有 $2\times5=10$ 种；区域 2 再有 3 种颜色可选，所以外环共有 30 种．

因此总的栽种方法数为

$$4\times30=120$$

16. 下列 5 个正方体图形中，l 是正方体的一条对角线，点 M，N，P 分别为其所在棱的中点，能得出 $l\perp$ 面 MNP 的图形的序号是 underline{hspace{2.5em}}.（写出所有符合要求的图形序号）



【答案】1，4，5

【解析】

取正方体一个顶点为原点，三条棱为坐标轴，棱长取 1，并按图令对角线 l 的方向向量为 $\mathbf{d}=(1,-1,-1)$．对每个图形取出三个中点，计算平面 MNP 的法向量，可得下表；法向量允许同时乘以非零常数．

图形 & M & N & P & MNP 的法向量 \

hline

1 & $\left(0,1,\frac{1}{2}\right)$ & $\left(0,\frac{1}{2},1\right)$ & $\left(\frac{1}{2},1,1\right)$ & $(1,-1,-1)$ \

2 & $\left(0,0,\frac{1}{2}\right)$ & $\left(1,0,\frac{1}{2}\right)$ & $\left(\frac{1}{2},0,0\right)$ & $(0,1,0)$ \

3 & $\left(0,\frac{1}{2},0\right)$ & $\left(1,0,\frac{1}{2}\right)$ & $\left(\frac{1}{2},1,1\right)$ & $(1,1,-1)$ \

4 & $\left(0,\frac{1}{2},0\right)$ & $\left(1,\frac{1}{2},1\right)$ & $\left(0,0,\frac{1}{2}\right)$ & $(1,-1,-1)$ \

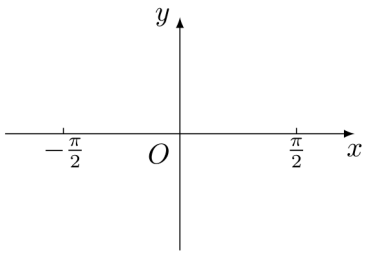
5 & $\left(0,0,\frac{1}{2}\right)$ & $\left(1,\frac{1}{2},1\right)$ & $\left(\frac{1}{2},1,0\right)$ & $(1,-1,-1)$

直线垂直于平面当且仅当其方向向量平行于平面的法向量，因此符合要求的图形序号为 1，4，5．

解答题

17. 已知函数 $f(x)=2\sin x(\sin x+\cos x)$.

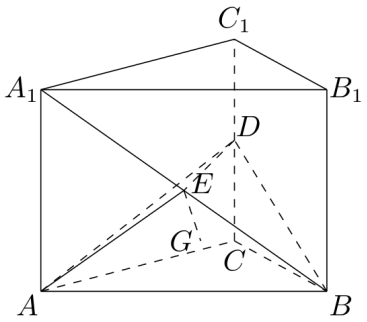
1. (1)



【解析】
1. (1)

18. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，底面是等腰直角三角形，$\angle ACB=90°$，侧棱 $AA_1=2$，D，E 分别是 CC_1 与 A_1B 的中点，点 E 在平面 ABD 上的射影是 $\triangle ABD$ 的重心 G.

1. (1)



【解析】
1. (1)

19. 设 $a>0$，求函数 $f(x)=\sqrt{x}-\ln(x+a)$（$x\in(0,+\infty)$）的单调区间.

【解析】

$$f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}-\frac{1}{x+a}=\frac{x+a-2\sqrt{x}}{2\sqrt{x}(x+a)}$$

分母在 $x>0$ 时恒为正. 令 $t=\sqrt{x}>0$，则分子为

$$t^2-2t+a=(t-1)^2+a-1$$

当 $a\geqslant 1$ 时，该式非负，且除至多一个点外为正，所以函数在 $(0,+\infty)$ 上单调递增.

当 $0<a<1$ 时，分子在

$t=1-\sqrt{1-a}$，$t=1+\sqrt{1-a}$

处为零，并在两根外为正、两根之间为负. 将两根平方，得到

$x_1=2-a-2\sqrt{1-a}$，$x_2=2-a+2\sqrt{1-a}$.

因此函数在 $(0,x_1)$ 和 $(x_2,+\infty)$ 上单调递增，在 (x_1,x_2) 上单调递减.

20. A，B 两个代表队进行乒乓球对抗赛，每队三名队员，A 队队员是 A_1，A_2，A_3，B 队队员是 B_1，B_2，B_3，按以往多次比赛的统计，对阵队员之间胜负概率如下：

hline

对阵队员 & A 队队员胜的概率 & A 队队员负的概率 \

hline

A_1 对 B_1 & $\frac{2}{3}$ & $\frac{1}{3}$ \

hline

A_2 对 B_2 & $\frac{2}{5}$ & $\frac{3}{5}$ \

hline

A_3 对 B_3 & $\frac{2}{5}$ & $\frac{3}{5}$ \

hline

现按表中对阵方式出场，每场胜队得 1 分，负队得 0 分，设 A 队，B 队最后所得总分分别为 ξ，η.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知常数 $a>0$，向量 $\mathbf{c}=(0,a)$，$\mathbf{i}=(1,0)$. 经过原点 O 以 $\mathbf{c}+\lambda\mathbf{i}$ 为方向向量的直线与经过定点 $A(0,a)$ 以 $\mathbf{i}-2\lambda\mathbf{c}$ 为方向向量的直线相交于 P，其中 $\lambda\in\mathbb{R}$. 试问：是否存在两个定点 E，F，使得 $|PE|+|PF|$ 为定值. 若存在，求出 E，F 的坐标；若不存在，说明理由.

【解析】

设第一条直线上的交点参数为 s，第二条直线上的交点参数为 t，则

$$P = s(\lambda, a) = (t, a - 2a\lambda t)$$

因此 $x = t = s\lambda$，$y = as$，从而

$y = a - 2a\lambda x = a - 2\lambda^2 y$，$y = \frac{a}{1+2\lambda^2}$，$x = \frac{\lambda}{1+2\lambda^2}$.

消去 λ，得到

$$2a^2x^2 + y^2 - ay = 0$$

即

$$\frac{x^2}{\frac{1}{8}} + \frac{\left(y - \frac{a}{2}\right)^2}{\frac{a^2}{4}} = 1$$

当 λ 遍历 $\mathbb{R}$ 时，P 遍历这个椭圆除去原点的部分；缺少一个极限点不影响椭圆焦点距离和的结论.

当 $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，椭圆退化为以 $(0, \frac{a}{2})$ 为圆心的圆. 圆只有在两个焦点重合于圆心时才有相应的焦点距离和；题意要求两个定点，故此时不存在符合要求的两个定点.

当 $0 < a < \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，横轴为长轴，半长轴为 $\frac{\sqrt{2}}{4}$，焦距的一半为

$$c = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}}{4}\right)^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2} - a^2}$$

所以可取

$E = \left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2} - a^2}, \frac{a}{2}\right)$，$F = \left(-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2} - a^2}, \frac{a}{2}\right)$，

且 $|PE| + |PF| = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

当 $a > \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，纵轴为长轴，半长轴为 $\frac{a}{2}$，焦距的一半为

$$c = \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{2}}{4}\right)^2} = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 - \frac{1}{2}}$$

所以可取

$E = \left(0, \frac{a+\sqrt{a^2-\frac{1}{2}}}{2}\right)$，$F = \left(0, \frac{a-\sqrt{a^2-\frac{1}{2}}}{2}\right)$，

且 $|PE| + |PF| = a$.

22. 设 a_0 为常数，且 $a_n = 3^{n-1} - 2a_{n-1}$（$n \in \mathbb{N}^*$）.

1. (1)

【解析】

1. (1)